中　国　科　学　技　术　大　学
2016 - 2017学年第一学期期终考试试卷(A)

考试科目: 线性代数(B1)　　得分:_____

学生所在院系:_____　姓名:_____　学号:_____

一、 【25分】填空题:

(1) 若线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 = 1, \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 2, \\ 3x_1 - 4x_2 + 3x_3 + x_4 = t, \end{cases}$$

有解, 则参数t =_____.

(2) 若向量$\alpha_1 = (1,1,1)$, $\alpha_2 = (1,2,3)$, $\alpha_3 = (2,3,t)$生成$\mathbf{R}^3$中的2维子空间, 则参数t =_____.

(3) 设$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则$A$的相合规范型为_____.

(4) 二次曲面方程$2x^2-3y^2-3z^2-2yz-5=0$表示的曲面类型是_____

(5) 实二次型$Q(x,y,z) = x^2 + y^2 + 3z^2 + 2lxy + 2lxz + 2yz$为正定当且仅当参数$l$满足_____.

微信公众号：科科球知道

更多考试真题

请扫码获取



公众号 · 科科球知道

二、 【25分】判断下列命题是否正确，并简要说明理由.

(1) 设A是一个n阶方阵，则$\mathrm{rank}(A) = \mathrm{rank}(A^2)$.

(2) 若0是矩阵A的特征值，则A一定是奇异矩阵.

(3) 设A是一个n阶方阵. 若对任意n维列向量x都有$x^T Ax = 0$，则A为反对称方阵.

(4) 若A, B是n阶正定矩阵，则AB也是n阶正定矩阵.

(5) 设A是一个n阶方阵. 则A是正交矩阵当且仅当A的n个行向量组成n维实数组空

微信公众号：科科球知道

三、【14分】在$\mathbf{R}^3$中定义线性变换$\mathscr{A}(x,y,z)=(x+2y,x-3z,2y-z)$.

(1) 求$\mathscr{A}$在基$\alpha_1=(1,0,0)$, $\alpha_2=(1,1,0)$, $\alpha_3=(1,1,1)$ 下的表示矩阵;

(2) 是否存在基β_1,β_2,β_3使得$\mathscr{A}$在该基下的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

微信公众号：科科球知道

四、【14分】设$V=\{f(x)=a_0+a_1x+a_2x^2\}$为次数不超过2的实系数多项式构成的线性空间.

(1) 证明：$(f(x),g(x))=f(0)g(0)+f(1)g(1)+f(2)g(2)$ 定义了V上的一个内积.

(2) 应用Schmidt正交化方法将向量组$\{1,x\}$改造成相对于(1)中所定义内积的标准交向量组.

微信公众号：科科球知道

五、【14分】设M是$2n$阶方阵

$$M=\begin{pmatrix} I & A \\ A & I \end{pmatrix},$$

其中A是一个n阶实方阵且满足$A^T=A$, $A^2=I$.

(1) 求矩阵M的所有特征值;

(2) 求可逆矩阵P使得$P^{-1}MP$ 为对角矩阵.

微信公众号：科科球知道

六、 【8分】假设A和B都是n阶正定矩阵. 证明:

$$\det A \cdot \det B \leq \left(\frac{1}{n}\mathrm{Tr}\,(AB)\right)^n$$

微信公众号：科科球知道